Digitálně podepsal Ing. arch. Marek Smolka
Datum: 2026.02.22 17:37:33 +01'00'

D.1.1.00

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.

1. Úvod

1.1. Obecné podmínky

Tato dokumentace je zpracována v úrovni pro povolení stavby a nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby!

Dokumentace je zpracována se znalostí stávajícího stavu terénu v úrovni vizuálního ohledání a z informací dodaných investorem.

Veškeré konstrukce budou prováděny a budou splňovat požadavky dané částí D.2 Základní stavebně konstrukční řešení!

Všechny použité materiály a výrobky budou splňovat požadavky dané D.3 Požárně bezpečnostní řešení!

V případě rozporů mezi jakýmikoliv částmi této dokumentace je zhotovitel povinen na tento rozpor neprodleně upozornit zadavatele a zpracovatele této dokumentace. **Veškeré rozměry ověří zhotovitel na místě!**

Veškeré stavební práce budou realizovány dle příslušných vyhlášek, norem a zejména technických listů a doporučení výrobců jednotlivých materiálů! V rámci jednotlivých skladeb konstrukcí budou použity všechny vrstvy (včetně separačních a penetračních) doporučené a požadované výrobcem, i pokud nejsou zapracovány v rámci dokumentace.

1.2. Základní architektonické řešení

Jedná se o přestavbu rodinného řadového domu v ulici Fibichova. Akce řeší změnu stávající stavby, respektive její adaptaci na soudobé bydlení pro rodinu investora. Stav stávajícího domu je poněkud zanedbaný. Stavebně technický stav domu je dobrý. Zdivo nejeví známky vlhkosti ani jiné degradace. Střecha a krov jsou na hraně své životnosti. Z energetického hlediska není dům vyhovující a navrhované úpravy řeší zejména úpravy z pohledu energetických úspor.

Stavba se nachází v obci Jáchymov, mezi ulicemi Dvořákova a Fibichova. Stavba stávajícího domu je umístěna na jižní straně pozemku. Jedná se o řadový rodinný dům č.p. 733 v ulici Fibichova (parc.č. st. 1022). Pozemek s domem sousedí s pozemkem parc.č. 1094/16, který slouží jako zahrada. Jedná se o jeden dům z celé řady domů, které jsou podél ulice Fibichiova. Ulice se svažuje směrem na jihozápad. Domu jsou tak výškově uskákány a klesají spolu s terénem a ulicí. Výška domů je proměnná.

Navrhovaná stavba nemění stávající kompozici prostorového řešení. V ulici Fibichova jsou situované jednotlivé domy řady řadových domů tak, že klesají spolu s ulicí směrem na jihozápad. Tato koncepce bude dodržena. Nový krov a nové řešení střechy bude dodržovat stávající principy v zástavbě, tedy provedení v podobě šikmé střechy s vikýři. Zvýšení domu nenaruší klesající řadu okolních domů. Svou výškou bude stavba respektovat charakter území.

Z hlediska architektonického řešení domu bude plně dodržen ráz a charakter okolní zástavby řadových domů. Členění fasády do ulice zůstává stávající, neměníme velikosti ani polohu oken. Okna se drobně mění na straně do zahrady, a to z důvodu lepší přístupnosti domu a propojení se zahradou. Navrhovaný dům. Z hlediska kompozice fasád bude dodrženo zakončení uliční fasády výraznou římsou. Členění okenních výplní bude provedeno na jednotlivá křídla s nadsvětlíkem. Řešení střechy rovněž bude držet podobnost ke stávajícímu řešení. Navržena je šikmá sedlová střecha. Ze střechy budou vystupovat vikýře, umožňující lepší výškové a prostorové využití podkrovního prostoru. Vikýře byly i na stávající střeše. Navrhovaná střecha, respektive výška domu, nebude vyšší než sousední dům severovýchodně, stojící ve svahu „nad“ námi přestavovaným objektem.

Návrh domu se snaží nevyčnívat a maximálně splynout s ulicí a stát se moderním, ale respektujícím domem k okolní zástavbě a být „jedním z řady“.

1.3. Provozní řešení

Navrhované stavební úpravy dotčené části domu budou prováděny za účelem rekonstrukce stávajících stavebních konstrukcí, modernizaci dispozičního řešení a rozšíření obytné plochy.

Dům bude z hlediska provozu fungovat velmi podobně stávajícímu stavu. Hlavním vstupem z ulice Fibichova vstupujeme do chodby, která je napojena na hlavní schodiště domu. Druhý vstup do domu je ze zahrady a bude z opěrné zídky pomocí nového schodiště na mezipodestu mezi 1. a 2.NP.

V 1.NP je umístěna samostatný byt sloužící pro rodiče. Obsahuje obytnou místnost spojenou s kuchyní, ložnici, koupelnu a chodbu s provozním zázemím bytu. Ve 2.NP jsou umístěny pokoje a společenská místnost pro děti, spolu s koupelnou. Ve 3.NP vznikne nový samostatný byt. Do 1.PP do suterénu bude zřízen nový vstup ze zahrady. V suterénu bude umístěna technická místnost s technologiemi pro celý dům. Zároveň zde bud sušárna a příležitostný sklad.

Za domem vzniká pod opěrnou zídkou nový vydlážděný anglický dvorek. Za opěrnou zídkou terasa a dále zahrada ve svahu.

1.4. Podmínky přístupnosti

Bez dopadů do stávajícího řešení.

2. Bourání a demontáže

2.1. Bourací práce

V rámci bouracích prací dojde ke kompletnímu bourání stávající střechy a krovové konstrukce. Budou bourány i zděné části nad stropem 2.NP. Schodiště do 3.NP zůstává bez zásahu.

Kompletně bude zbourán strop mezi 2.NP a podkrovím, pouze je nutné zajistit stabilitu schodiště. Štítové stěny (styčné stěny s vedlejšími objekty) budou zachovány.

Ve 2.NP a 1.NP budou bourány lehké příčky a částečně otvory pro dveře a otvory pro okna. Kompletně budou vybourány obklady v koupelnách a zařizovací předměty. V 1.NP bude

bouráno část schodiště z 1.PP a vstupní dveře na zahradu. Nově bude vybourán otvor do stěny směrem na zahradu pro nový vstup do suterénu.

Obecně při bourání otvorů do nosných a obvodových stěn bude postupováno dle předpisu statika, včetně způsobu osazování překladů atd. U některých nově zřízený otvorů je uvažováno nejen osazení překladu, ale i vyztužení otvoru ocelovým L profilem (viz část PD stavebně konstrukční).

V obou patrech (1.NP a 2.NP) budou sejmuty a bourány stávající podlahy a budou škrábány stávající malby. Bourány budou obklady. U podlah je předpokládaná i demontáž záklopu a vybourání zásypů podlah. Prkenný záklop na trámech bude zachován. V 1.NP, u míst nad klenbou, bude klenba otevřena shora a bude odstraněn zásyp. U stropů zespodu bude demontován záklop s rákosem. U podlahy na terénu v 1.NP bude podlaha kompletně vybourána a nahrazena podlahou s odpovídající izolací.

2.2. Demontáže

Demontovány / bourány budou všechny stávající okenní výplně a dveře.

Demontovány budou všechny zařizovací předměty.

3. Požadavky na technické vlastnosti stavby

3.1. Výkopy a zemní práce

Při výstavbě stavby budou provedeny standardní výkopy pro ŽB opěrnou stěnu v zahradě. Úhlová stěna je umístěna tak, aby její vodorovná část byla pod dvorem, a nikoliv do svahu. Díky tomu jsou optimalizovány objemy hloubené zeminy.

Z hlediska zemních prací bude dále po výstavbě vyrovnán terén tak, aby kolem domu a opěrných stěn byl terén navázán na nové stavby. Bilance zeminy se předpokládá vyrovnaná. Součástí výkopů bude i řešení odstranění stávající kamenné zídky a schodiště na pozemku.

3.2. Nosné konstrukce

3.2.1. Základové konstrukce a spodní stavba

Do stávajících základů domu nebude zasahováno.

Nebyl proveden geologický průzkum pozemku, únosnost zeminy je uvažována na základě archivních dokumentací a sond v okolí. Před zahájením stavebních, respektive bouracích prací musí být provedeny sondy a zjištěny skutečné základové podmínky stavby, jako skutečný stav podloží, případné násypy apod. **Dle zjištění budou provedeny případné úpravy a korekce! Základové spáry bude na místě přebírat statik.**

3.2.2. Svislé nosné konstrukce

Stávající stěny jsou zděné, z keramických plných cihel. V rámci svislých nosných stěn bude provedeno pouze vybourání a rozšíření několika dveřních a okenních otvorů. Zároveň bude provedeno několik lokálních dozdívek a přizdívek.

Nové nosné stěny stavby tvořící obvodové stěny v 3.NP v části nad novým stropem a pod pozednicí. Dále čelní stěny vikýřů. Tyto stěny budou vyzděny z keramický broušených bloků

tloušťky min. 300 mm (dle PD). Ve 3.NP bude zbudována i vnitřní nosné stěny sloužící pro ztužení objektu a jako nosné prvky krovu. Vnitřní nosné stěny budou buď z keramických bloků nebo je přípustné využit pórobetonové tvárnice.

Svislé konstrukce ve 3.NP budou zakončeny ztužujícím ŽB věncem (dle části D.2).

3.2.3. Vodorovné nosné konstrukce

Stávající stropy jsou dřevěné trámové se záklopem s rákosem zespodu a prkenným záklopem a zásypem ze škváry z vrchu. Část stropů jsou cihelné klenby (v chodbách). Strop mezi 1.PP a 1.NP je cihelná klenba se zásypem shora.

Klenba mezi 1.PP a 1.NP bude zachována. Shora po vyvezení původního zásypu bude proveden zásyp nový, ze systémové skladby zajišťující vhodné tepelně technické vlastnosti (zateplení). Je uvažováno se zásypem z perlitbetonovou směsí. Na zásyp z perlit betonu bude provedena plastická perlitbetonová hmota, tvořící hlavní roznášecí vrstvu / desku pro novou podlahu.

U podlahy na terénu je uvažováno odstranění původních vrstev. Nově bude proveden zhutněný zásyp (štěrkové lože) na zhutněný terén (únosnost dle požadavku statika). Na štěrkové lože bude zhotovena ŽB deska, vyztužení dle stavebně konstrukční části. Na asfaltovou desku bude provedena hydroizolace. Následně bude položen podlahový EPS (150, λ=0,035 W/mK) o tloušťce 120 mm. Na podlahovou izolaci bude provedena deska z betonového potěru, vyztužená kari sítí. Na tuto roznášecí vrstvu bude provedena samonivelační stěrka a nášlapná vrstva.

U trámového stropu mezi 1.NP a 2.NP budou odstraněny vrstvy zespodu a částečně i záklopu shora. Prkenný záklop na trámech bude zachován. Mezi trámy bude nově dodána izolace z minerální vaty a zespodu budou trámy zaklopeny protipožárním SDK dle platného PBŘ. Pod novou příčku bude vložena nová ocelová stropnice. Shora bude na záklop z prken provedena kompletní nová suchá skladba podlahy, systém se suchou plovoucí skladbou. Zásyp lehčeným materiálem (liapor / keramzit). Na zásyp bude umístěna kročejová izolace z tuhé minerální desky určené do podlah. Roznášecí vrstva bude ze sádrovláknitých podlahových dílců typu fermacell nebo rigistabil. Následovat bude nášlapná vrstva. Doporučujeme využít celou systémovou skladbu od jedné značky systému suché výstavby.

Nově bude zbudován strop mezi 2.NP a podkrovím. Kolem vybouraných obvodových stěn bude vybetonován ztužující ŽB věnec. Na něj budou osazeny nové ocelové stropnice. Prostor mezi stropnicemi bude vyplněn minerální vatou. Strop bude zespodu zaklopen protipožárním SDK. Shora bude na stropnice osazen trapézový plech a ten bude následně zmonolitněn vrstvou betonu. Na betonovou desku bude osazena kročejová izolace z podlahového EPS. Na tu bude provedena roznášecí vrstva z betonového potěru s kari sítí. Následně bude povrch nivelován a na nivelaci dána finální povrchová vrstva.

Lehkou vodorovnou konstrukcí bude vložený strop nad 3.NP v krovu. Na kleštiny bude osazena deska z biodesky, která bude sloužit jako vložené patro pro spaní v krovu.

U všech dřevěných konstrukcí stropů bude proveden mykologický průzkum a ohledání trámů z hlediska výskytu dřevokazného hmyzu. Zkontrolována musí být především zhlaví všech trámů.

3.2.4. Krov a střecha

Krov je navržen jako tesařský a je kompletně nový (bez zachování prvků z původního). Svislými nosnými prvky budou sloupky z ocelového jaecklu. Středové vaznice krovu budou rovněž ocelové z HEA profilu. Ocelové konstrukce krovu budou vždy lakované na černou barvu. Pod středovými vaznicemi ztužují krov kleštiny složené ze dvou dřevěných hranolů. V prostoru

otevření do krovu a osazení schodiště do krovu je část kleštin vynechána. Krokve krovu jsou v osové vzdálenosti cca 800 mm. V místě vikýřů jsou krokve pod jiným úhlem klesání. Krokve jsou vedle středových vaznic osazeny na pozednice, které jsou umístěné na ztužujícím věnci. Věnec probíhá po obvodu v úrovni jak nižší pozednice, tak v úrovni horní části vikýře. Pozednice budou kotveny do ŽB věnce. Z důvodu skladby s nadkrokevní izolací jsou na krokve uvažovány námětky v dolní koncové části, které ponesou přesah střechy.

Na krovovou sestavu je navržena systémová skladba pro nadkrokevní izolaci s plechovou střechou. Na krokve bude osazena obkladová palubka nebo biodeska min. tl. 20 mm (tloušťka a provedení dle PBŘ a návrhu statika). Na záklop bude provedena parotěsná vrstva. Nad ní bude tepelná izolace z PIR desek. Následně doplňková hydroizolace. Na ní distanční kontralatě + vzduchová mezera. Na tyto latě bude provedeno bednění z prken a následně finální plechová krytina. Je uvažována krytina z hliníkové krytiny, provedená klempířsky, s falci. Pod krytinou bude umístěna hydroizolační folie speciálně určená pod hliníkovou krytinu, která bude rovněž zajišťovat tlumící funkci při dešti na plechovou krytinu.

3.2.5. Schodiště

Hlavní objektové schodiště zůstává stávající.

Nově bude upraveno schodiště z 1.PP na terén do nového otvoru v obvodové stěně. Před zahájením prací musí být provedeny sondy do stávajícího schodiště a až podle výsledku sond bude navrženo prodloužení schodiště v přímém směru.

Nové schodiště bude provedeno do spacího patra v krovu. Bude ocelové s dřevěnými schody.

Další nové schodiště bude rovněž do vstupu ze zahrady na mezipodestě hlavního schodiště. Toto schodiště bude z opěrné zídky / terasy do nového vstupu. Bude provedeno jako ocelová, pozinkovaná konstrukce s dřevěnými stupni a podestou z dřevěných prken.

Nové budou rovněž schody v opěrné zdi na zahradě. Ty jsou navržené jako schody na terénu z betonových dílců do betonového lože.

3.3. Nenosné konstrukce

3.3.1. Příčky

Stávající příčky jsou zděné, ty budou z větší části odbourány.

Navrhované příčky musí splňovat požadavky požární odolnosti, požadavky na akustickou neprůzvučnost a musí mít parametry splňující požadavky na bezpečnost.

Příčky budou prováděny jako zděné z porobetonových příčkovek nebo z keramických příčkovek. Všechny příčky budou v dostatečné vzdálenosti pod stropem pružně oddilatovány. Příčky budou kotveny do nosných stěn a zakládány na hrubé podlaze.

3.3.2. Podhledy

Strop nad 1.NP bude kryt SDK protipožárním podhledem, který bude krýt nosné dřevěné trámy stropu. Pohled musí splňovat požadavky PBŘ jako celek (rošt, izolace, SDK desky). Bude využita systémová skladba dodavatele prvků suché výstavby. V koupelnách jsou uvažovány SDK podhledy ze SDK do vlhkých prostorů, nad tímto sníženým podhledem bude vedení technologií a zapuštěná světla. Snížený podhled z protipožárního SDK bude i na novém stropě z ocelovými nosníky mezi 2.NP a 3.NP (opět dle parametrů PBŘ). Snížený podhled z pevného SDK bude i nad místnostmi zázemí a ložnice ve 3.NP.

3.3.3. Obvodový plášť

Stávající a navrhované stěny budou opatřeny souvrstvím kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Stávající stěny z exteriérové strany budou očištěny, ometeny a bude odstraněna případná poškozená, popraskaná, odlupující se, nebo vypadaná omítka. Případné praskliny, nebo dutiny budou vyspraveny. V případě, že se na podkladu vyskytují mech, nebo plísně, bude podklad ošetřen fungicidním přípravkem. Nutná kontrola rovinatosti podkladu, a to s požadavkem maximálně 20 mm/m. Při větších nerovnostech bude provedeno lokální, nebo celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem a technologií.

Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému.

Stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem fasádní EPS 70f grey (λ=0,032 W/mK) - kotvit a lepit dle postupů stanovených výrobcem. Bude provedeno dle standardů, požadavků a doplňků ETICS.

Součásti systému:

- Penetrační nátěr
- Lepící hmota
- Mechanické kotvení
- Tepelná izolace
- Lepící stěrka s výztuží
- Penetrační nátěr
- Povrchová úprava

Kotvení bude provedeno jako zapuštěné. Budou použity veškeré systémové prvky jako např.: zakládací lišty, začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily a ostatní doplňky systému. Špaleta oken bude zateplena přesahem fasádního polystyrenu tl. min. 35 – 40 mm.

Finální podoba fasády bude profilovaná. Profilace fasády bude provedena z různých tlouštěk polystyrénu. Tato profilace bude dávat fasádě prostorovou plasticitu.

Omítka bude tenkovrstvá, probarvená pastovitá, lomená bílá. Barevnost dle NCS vzorníku NZÚ. Konkrétní druh a barva omítky bude vzorována.

V soklové části bude použito XPS. V soklové části je uvažován obklad z cihelného obkladu a vyspárování.

Vikýř a jeho fasáda bude provedena z provětrávané fasády s tepelnou izolací z minerální vaty, nosným rastrem s provětrávanou mezerou, záklopem a finálním plechovým falcovaným povrchem.

3.4. Povrchové úpravy

3.4.1. Stěny

Ze stávajících stěn bude odstraněna nesoudržná omítka, či výmalba a obklady. Bude provedeno vyspravení stávajících stěn, cementová stěrka s výztuží a tenkovrstvá štuková omítka.

Nové zděné stěny budou opatřeny omítkou jádro + štuk.

SDK stěny a předstěny budou přetmeleny a opatřeny výmalbou. V prostoru WC, koupelny a za kuchyňskou linkou bude proveden keramický obklad.

V části s mokrým provozem bude provedena nátěrová hydroizolace, zejména za sprchou a vanou.

3.4.2. Nášlapné vrstvy podlah

Veškeré podlahy musí splňovat požadavky na protiskluznost podlah dané patřičnými předpisy a normami.

Nášlapné vrstvy podlah jsou uvažovány jako vinylová podlaha a keramická dlažba. Pod nášlapnými vrstvami bude provedena nivelace.

Podkladní vrstvy budou patřičně vyrovnány a v rámci mokrých provozů (koupelny) bude provedena nátěrová hydroizolace.

3.4.3. Stropy a podhledy

SDK podhledy budou přetmeleny, přebroušeny a provedena interiérová výmalba.

3.5. Ostatní

3.5.1. Vnitřní dveře

Požadavky na vnitřní dveře se budou řídit především požadavky vyplývající z části Požárně bezpečnostní řešení. Vnitřní dveře bytu DTD deska, laminovaná.

3.5.2. Venkovní okna a dveře

Nová okna a vstupní dveře budou plastová, barvy dle výběru investora (Uw=0,85 W/m2K).

Součástí oken do ulice Fibichova bude osazení venkovních žaluzií. Ty budou skryté v kastlíku pod omítkou s purenitovou izolací a s podomítkovou vodící lištou.

3.5.3. Klempířské výrobky

Bude provedeno zejména oplechování střechy, venkovních parapetů a dešťové svody. Pzn plech, lak barva dle výběru investora.

3.5.4. Truhlářské výrobky

Truhlářsky budou nově provedeny stupně schodiště do spacího patra v 3.NP. Ze dřeva budou i stupně venkovního schodiště, zajišťující přístup ze zahrady do domu.

Truhlářsky bude provedena i terasa za opěrnou stěnou na zahradě. Uvažováno je provedení terasových prken z garapy na roznášecí hliníkový rošt, umístěný na rektifikovatelných terčích. Ty budou usazeny na betonové dlaždice ve štěrkopískovém loži.

Pro veškeré konstrukce bude odbornou firmou zpracována kompletní výrobní dokumentace (případně výkres kladení), včetně statického výpočtu a příslušných detailů!

3.5.5. Zámečnické výrobky

Jako zámečnický výrobek bude provedeno schodiště z opěrné zídky do objektu ze zahrady. Konstrukce viz dimenze ze stavebně konstrukční části.

Jako zámečnický výrobek bude provedeno i schodiště ve 3.NP na spací patro.

Stříška nad vstupním schodištěm bude provedena jako ocelová konstrukce, opláštěna deskami typu Cetris a opatřena falcovanou krytinou – zavěšena do fasády přes ocelová táhla. Obdobná stříška bude i nad vstupní dveřmi z ulice Fibichova.

Veškeré zábradlí bude ocelové, rámové, svařované z jaecklů čtvercového průřezu. Ocel bude pozinkovaná. Výplň zábradlí bude z nerezové oceli.

Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny pZn a dvojnásobným lakem v barvě antracit.

Pro veškeré konstrukce bude odbornou firmou zpracována kompletní výrobní dokumentace (případně výkres kladení), včetně statického výpočtu a příslušných detailů!